



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

**COORDINACIÓN DE
MANTENIMIENTO SISTEMÁTICO
TAXQUEÑA**



**Intervenciones Y Maniobras
En Línea Para Trenes NM-02**

Prontuario elaborado por:
Ing. Braulio Ortiz Serio
T.P. "A" Enrique Baeza Dártiz

INTERVENCIÓN PARA ELEMENTO APAGADO

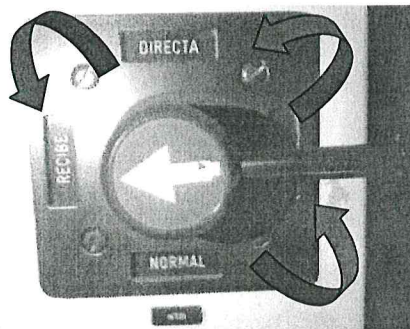
- IDENTIFICAR EN "TMC" CUAL ES EL ELEMENTO APAGADO YA QUE LOS ICONOS DE ESTE ELEMENTO DESAPARECEN (NOMENCLATURA DE LOS CARROS).
- VERIFICAR EN EL INTERIOR DEL ARMARIO DELANTERO IZQUIERDO DEL REMOLQUE PROBLEMA QUE EL ITPM3 NO SE ENCUENTRE DISPARADO, REARME EN CASO NECESARIO.
- EN CASO DE CONTINUAR EL ELEMENTO APAGADO REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE TRASPASO DE BATERÍA.
- ACUDIR AL ARMARIO DELANTERO IZQUIERDO DEL REMOLQUE DEL ELEMENTO ENCENDIDO Y COLOCAR EL "KTB" EN POSICIÓN "EMITE".
- REGRESAR AL REMOLQUE DEL ELEMENTO APAGADO Y COLOCAR EL "KTB" EN POSICIÓN RECIBE PASANDO PRIMERAMENTE POR LA POSICIÓN DE EMITE-DIRECTO-RECIBE.
- SI NO RESULTA EL TRASPASO DE BATERÍA COLOCAR EL KTB EN POSICIÓN "DIRECTA".



REMOLQUE DEL ELEMENTO ENCENDIDO -EMITE-



REMOLQUE DEL ELEMENTO APAGADO -RECIBE-



INTERVENCIÓN PARA EL FRENO DE ESTACIONAMIENTO APLICADO

(EXISTEN 3 PROCEDIMIENTOS PARA INTERVENIR ESTA AVERÍA, APLICAR
EL QUE MÁS CONVENGA SEGÚN LAS CONDICIONES DE VÍA)

- VERIFICAR EN EL INTERIOR DEL ARMARIO DELANTERO DERECHO QUE EL INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO ITFE-5 NO SE ENCUENTRE DISPARADO, REARME EN CASO NECESARIO.

SI CONTINÚA LA SEÑALIZACIÓN:

- SOLICITAR EL CORTE DE CORRIENTE EN LÍNEA AL P.C.C.

- PROCEDIMIENTOS:

1. ABRIR EL COFRE DE LA "UNF" Y AISLAR LA LLAVE PRINCIPAL (NEGRA), CERRAR COFRE
2. ABRIR EL COFRE DE LA "UNF" Y AISLAR LA LLAVE DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO (ROJA). CERRAR COFRE
3. AISLAR LA LLAVE DE ALIMENTACIÓN DEL TANQUE AUXILIAR DE LA "UNF" Y PURGARLO (ESTE PROCEDIMIENTO ES NECESARIO CUANDO LA TAPA DE LA UNF QUEDA BAJO ANDEN Y NO SE PUEDA MANIOBRAR Y EL ÚNICO ACCESO PARA LLEGAR AL TANQUE AUXILIAR ES DEL COSTADO CONTRARIO).

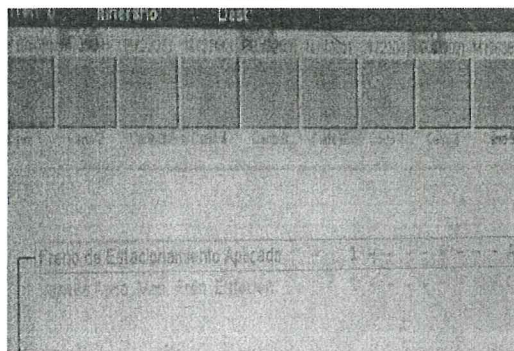
- RETIRAR LOS SEGUROS DE LOS TIRADORES DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO Y DESENCLAVAR (3 EN CARRO MOTOR Y 2 EN CARRO REMOLQUE), ASEGURAR LOS TIRADORES EN SU POSICIÓN PARA EVITAR DAÑOS EN LAS RUEDAS DE GUIADO.

- SOLICITAR AL P.C.C. EL REARME DE LA CORRIENTE EN LÍNEA.

- VERIFICAR EN "TMC" Y CAJA "BS" QUE NO CONTINÚE LA SEÑALIZACIÓN FRENO DE ESTACIONAMIENTO APLICADO.

- CON ESTA MANIOBRA, QUEDA AISLADA LA "EMD"

"TMC"

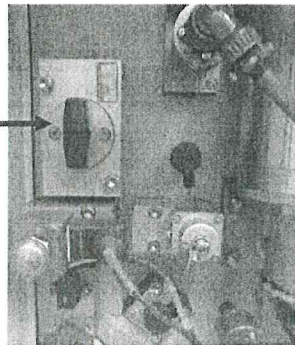


CAJA "BS"



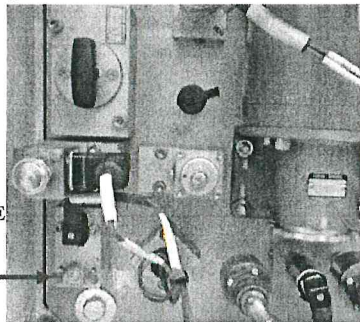
PROCEDIMIENTO 1

**LLAVE PRINCIPAL
POSICIÓN NORMAL**

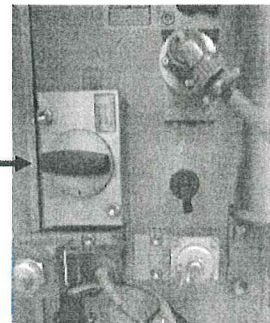


PROCEDIMIENTO 2

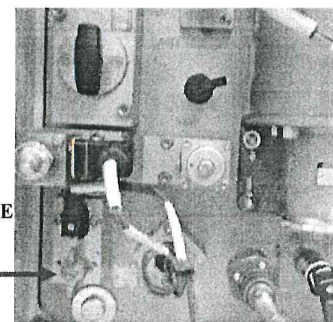
**LLAVE DEL FRENO DE
ESTACIONAMIENTO
POSICIÓN NORMAL**



**LLAVE PRINCIPAL
POSICIÓN AISLADA**



**LLAVE DEL FRENO DE
ESTACIONAMIENTO
POSICIÓN AISLADA**

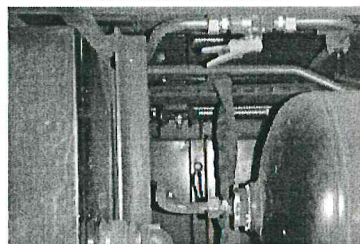


PROCEDIMIENTO 3 LLAVE DE ALIMENTACIÓN DEL TANQUE AUXILIAR DE LA "UNF"

POSICIÓN NORMAL

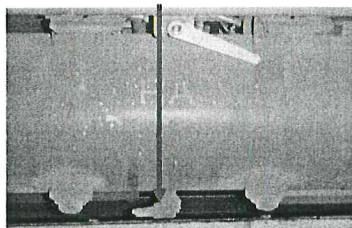


POSICIÓN AISLADA



LLAVE DE PURGA DEL TANQUE AUXILIAR DE LA "UNF"

POSICIÓN NORMAL



POSICIÓN DESFOGUE



**TIRADOR DEL
FRENO DE ESTACIONAMIENTO**



NOTA:
UNA VEZ QUE ACCIONE EL TIRADOR
REGRESELO A SU POSICION Y ASEGURELO

INTERVENCIÓN PARA INTERRUPTORES “ITCT1 E ITCT2” DISPARADOS

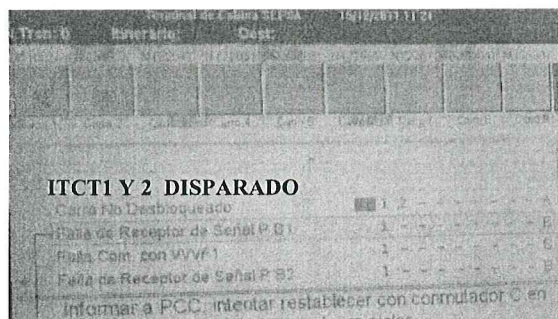
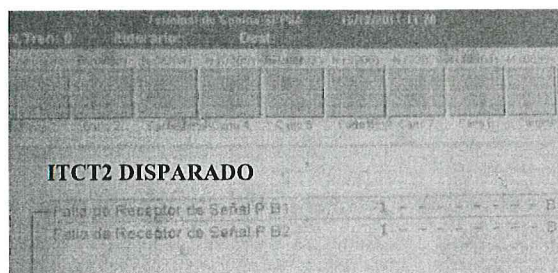
“ITCT1 E ITCT2” DISPARADO:

- SEÑALIZA EN “TMC” FALLA DE RECEPTOR DE SEÑAL “P” Y CARROS BLOQUEADOS DEL CARRO MOTOR PROBLEMA Y EL CARRO REMOLQUE CONTINUO.
- ABRIR EL ARMARIO IZQUIERDO DE CABINA Y REARME LOS INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS.

SI SE DISPARAN NUEVAMENTE:

- SOLICITAR EL CORTE DE CORRIENTE EN LÍNEA AL P.C.C. Y PROCEDER A AISLAR LAS “EMD’S” DE LOS CARROS BLOQUEADOS OBSERVANDO QUE LAS ZAPATAS DE FRENO DESPEGUEN DE LA RUEDA DE SEGURIDAD. (TIEMPO APROXIMADO, DE 3 A 5 MINUTOS PARA EL DESFOGUE).

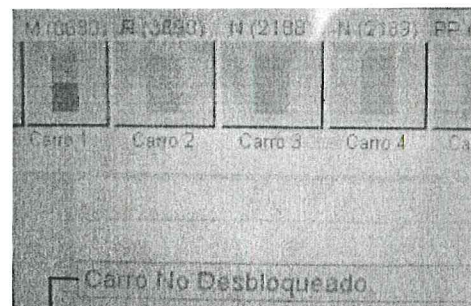
- SOLICITAR EL REARME DE LA CORRIENTE EN LÍNEA..
NOTA: EN CASO DE NO OBTENER RESULTADOS POSITIVOS DE ESTE MODO, RECURRIR AL PROCEDIMIENTO DE AISLAMIENTO DE LA UNIDAD NEUMÁTICA DE FRENO (UNF) A TRAVÉS DE LA LLAVE PRINCIPAL XF Y EN CONSECUENCIA EL DESENCLEVAMIENTO DE LOS FRENOS DE ESTACIONAMIENTO.



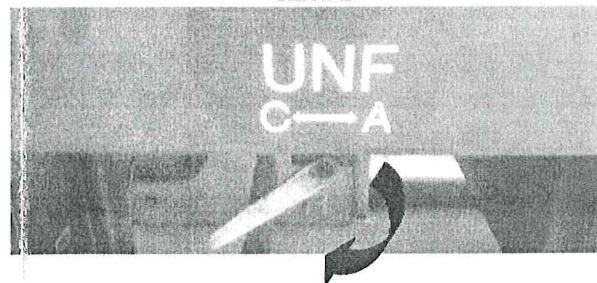
INTERVENCIÓN PARA CARRO BLOQUEADO

- IDENTIFICAR EN "TMC" CUAL ES EL CARRO O CARROS BLOQUEADOS.
- VERIFICAR EN EL INTERIOR DE LOS ARMARIOS QUE NINGÚN INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO SE ENCUENTRE DISPARADO, REARME EN CASO NECESARIO.
- SOLICITAR EL CORTE DE CORRIENTE EN LÍNEA AL P.C.C.
- PASAR LA LLAVE "XAFS" DE LA "EMD" DE LA POSICIÓN ABIERTA A CERRADA CONFIRMANDO QUE DESFOGUE COMPLETAMENTE Y QUE LAS ZAPATAS DE FRENO DESPEGUEN DE LA RUEDA DE SEGURIDAD. (TIEMPO APROXIMADO, DE 3 A 5 MINUTOS PARA EL DESFOGUE).
- SOLICITAR AL P.C.C. EL REARME DE LA CORRIENTE EN LÍNEA.
- VERIFICAR EN "TMC" Y CAJA "BS" EL DESBLOQUEO TOTAL DEL TREN.

NOTA: EN CASO DE NO OBTENER RESULTADOS POSITIVOS DE ESTE MODO, RECURRIR AL PROCEDIMIENTO DE AISLAMIENTO DE LA UNIDAD NEUMÁTICA DE FRENO (UNF) A TRAVÉS DE LA LLAVE PRINCIPAL XF Y EN CONSECUENCIA EL DESENCLAVAMIENTO DE LOS FRENOS DE ESTACIONAMIENTO.



"XAFS"

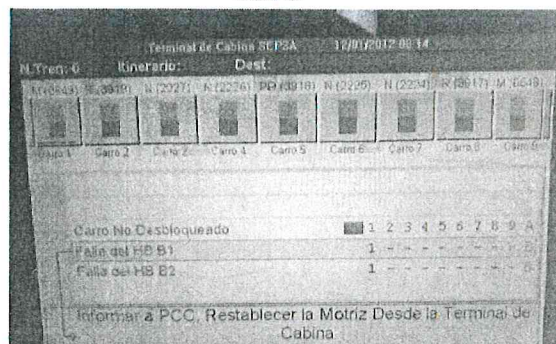


MANIOBRA PARA MANDO CONTINUO FUERA

- VERIFICAR EN EL INTERIOR DEL ARMARIO IZQUIERDO DE LA CABINA QUE NINGÚN INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO SE ENCUENTRE DISPARADO, REARME EN CASO NECESARIO (ITGC1 E ITGC8).
- TOMAR CONDUCCIÓN P.A.
SI NO LOGRA LA CONDUCCIÓN P.A., EFECTÚE LOS SIGUIENTES PASOS:
- COLOCAR EL CONMUTADOR "C" AL NEUTRO.
- SI EL MANDO CONTINUO FUERA PERSISTE, (VER "TMC" Y CAJA "BS") TRASLADARSE AL REMOLQUE "PR" EN EL ARMARIO DELANTERO DERECHO Y COLOCAR EL CONMUTADOR "KTP" EN POSICIÓN DE PUENTE DE SEÑAL "P".
- TOMAR CONDUCCIÓN CL-T2 Y VERIFICAR EN QUE CABINA SE LOGRA EL DESBLOQUEO DEL TREN.
- SOLICITAR AL PCC EL CORTE DE CORRIENTE EN LÍNEA.
- AISLAR LA LLAVE PRINCIPAL DE LAS "UNF" DE LOS CARROS QUE QUEDARON BLOQUEADOS POR FALTA DE SEÑAL "P" Y RETIRAR LOS SEGUROS DE LOS TIRADORES DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO PARA DESENCLAVAR (3 EN CARRO MOTOR Y 2 EN CARRO REMOLQUE), ASEGURAR LOS TIRADORES EN SU POSICIÓN PARA EVITAR DAÑOS EN LAS RUEDAS DE GUIADO.
- SOLICITAR AL PCC EL REARME DE LA CORRIENTE EN LÍNEA.
- EL TREN DEBERÁ SER EVACUADO Y CIRCULAR A UNA VELOCIDAD MÁXIMA DE 15 KM/H EXTREMANDO PRECAUCIONES DURANTE EL FRENADO, YA QUE VAN CINCO CARROS AISLADOS AL FRENADO NEUMÁTICO.

NOTA: ES IMPORTANTE QUE CADA MANIOBRA QUE SE REALICE COLOCAR SIEMPRE EL CONMUTADOR "C" EN NEUTRO PARA BORRAR LA SEÑALIZACIÓN DE MANDO CONTINUO FUERA, YA QUE SE QUEDA GRABADA.

"TMC"



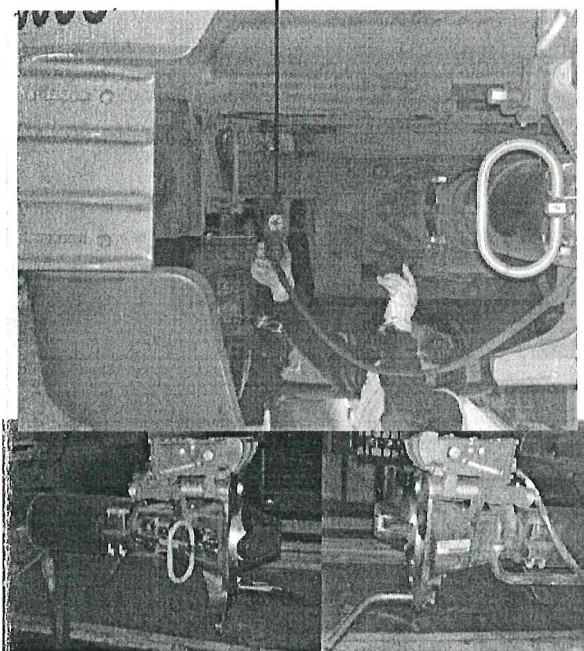
"BS"



**INTERVENCIÓN PARA
SOCORRO-DESCOMPOSTURA**

- EL TREN DESCOMPOSTURA DEBERÁ ENCONTRARSE BLOQUEADO.
- DESCONECTAR LAS TOMAS ELÉCTRICAS (P1-ENG) DE LOS ACOPLADORES DE ENGANCHE EN AMBOS TRENES.
- ACOPLAR LOS TRENES VERIFICANDO QUE ESTOS QUEDEN BIEN ASEGURADOS.
- DESBLOQUEAR EL TREN DESCOMPOSTURA A TRAVÉS DEL AISLAMIENTO DE LAS EMD'S Y DEJAR LOS MANDOS AL NEUTRO PARA EVITAR BLOQUEOS
- AVANZAR A UNA VELOCIDAD MÁXIMA DE 10KM/H.

NOTA: DURANTE EL FRENADO, EL TREN QUE REALIZA EL SOCORRO, DEBERÁ DE PASAR PAULATINAMENTE EL MANIPULADOR DE TRACCIÓN AL NEUTRO-F1-F2, NO APLICAR FRENADOS BRUSCOS PARA EVITAR DAÑOS EN LOS ENGANCHES ACOPLADOS PARA EL SOCORRO.



**INTERVENCIÓN PARA LA AVERÍA DEL BUCLE DE SEGURIDAD
ATERRIZADO
INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO ITFE1 DISPARADO**

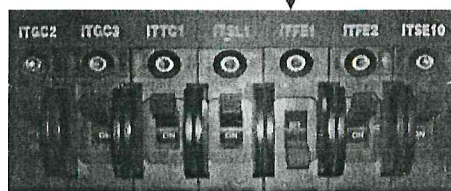
SI EL TREN SE ENCUENTRA BLOQUEADO A 4.2 BARS Y CON EL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO "ITFE1" DISPARADO, CON LA SEÑALIZACIÓN EN CAJA "BS" DE TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS.

INTENTE REARMAR EL INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO "ITFE1", SI VUELVE A DISPARARSE EL TÉRMICO REALIZAR LO SIGUIENTE:

- COLOCAR EL CONMUTADOR "C" EN POSICIÓN NEUTRO.
- ACCIONAR UN CONMUTADOR "KFS" EN CADA CABINA DE CONDUCCIÓN.
- REARMAR EL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO "ITFE1".
- TOMAR LA CONDUCCIÓN CL-T2.
- VERIFICAR EL DESBLOQUEO DEL TREN A 2.8 BARS A TRAVÉS DEL MANÓMETRO DE CILINDRO DE FRENO.
- COLOCAR EL CONMUTADOR "KAD" EN POSICIÓN DIRECTA.
- VERIFICAR EL DESBLOQUEO TOTAL DEL TREN A TRAVÉS DEL MANÓMETRO DE CILINDRO DE FRENO Y DE LA SEÑALIZACIÓN EN CAJA "BS" DE TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS.
- ABRIR UNA PUERTA DE PASAJEROS PARA EVITAR QUE EL CIRCUITO DE LA INHIBICIÓN DEL KFS ACTÚE CUANDO EL TREN REBASE LOS 35 KM/HR.
- AVANZAR EL TREN A UNA VELOCIDAD MÁXIMA DE 35 KM/H.

**BUCLE DE SEGURIDAD ATERRIZADO CON EL
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ITFE1
DISPARADO Y TERN BLOQUEADO A 4.2 BARS**

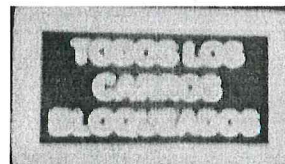
LATERAL IZQUIERDO DEL
PUPITRE DE CONDUCCIÓN



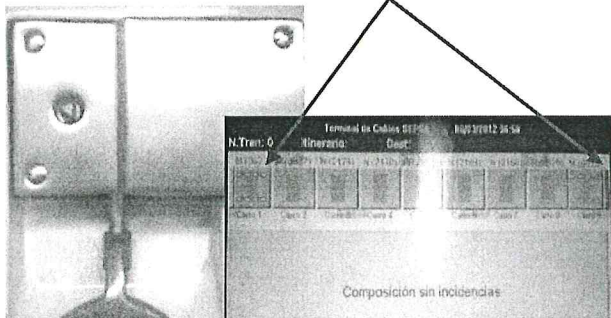
LATERAL DERECHO DEL PUPITRE DE CONDUCCIÓN



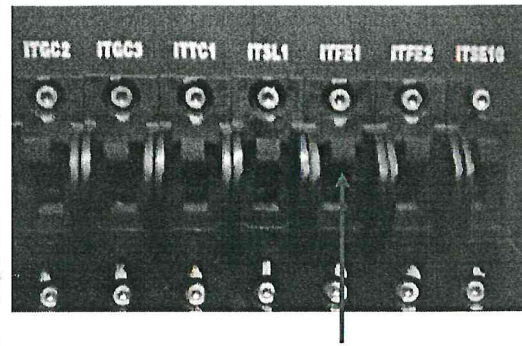
CAJA "BS"



ACCIONAMIENTO DE UN "KFS" EN CADA CABINA DE
LOS CARROS "M" Y SEÑALIZACION EN LA "TMC" DE LA
CABINA DE CONDUCCION



REARME DEL INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO ITFE1



DESBLOQUEO DEL TREN A 2.8 BARS



ACCIONAMIENTO DEL CONMUTADOR
"KAD" EN POSICIÓN DIRECTO



DESBLOQUEO TOTAL DEL TREN A 0 BARS



CAJA "BS"



INTERVENCION SEÑALIZACIÓN EN "TMC" FALLA RECEPTOR DE SEÑAL "P", SIN TRACCIÓN EN TODOS LOS MODOS DE CONDUCCIÓN POR AMBAS CABINAS

LA AVERIA SE PRESENTA CUANDO EL CARRO PROBLEMA
PIERDA CONTACTO CON LA BARRA GUÍA (MANIOBRAS
DE CAMBIO DE VÍA Y VÍAS SECUNDARIAS).

TRASLADARSE AL CARRO QUE INDICA LA "TMC" Y ABRIR
EL ARMARIO DELANTERO DERECHO, DISPARAR LOS
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS ITCT-1, ITCT-2 Y
COLOCAR EL CONMUTADOR "KIT" FUERA DE SERVICIO.

SOLICITAR AL P.C.C. EL CORTE DE CORRIENTE EN LINEA
Y AISLAR LA EMD DEL CARRO PROBLEMA Y DEL
REMOLQUE CONTINUO.

SOLICITAR EL REARME DE LA CORRIENTE EN LINEA.

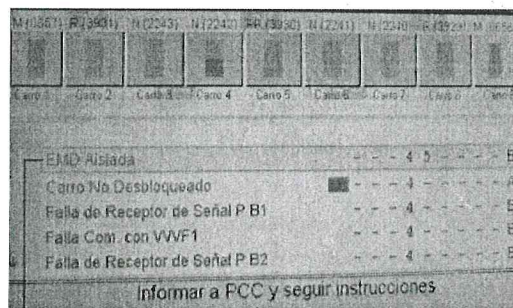
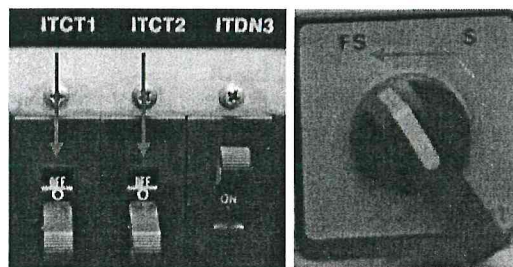
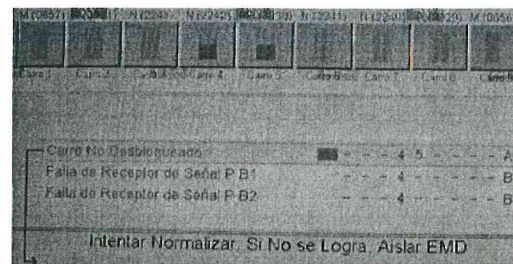
EL MODO DE CONDUCCIÓN SERÁ CL-T2

CUANDO EL CARRO PROBLEMA TENGA NUEVAMENTE
CONTACTO CON LA BARRA GUÍA LA FALLA
DESAPARECERÁ Y SE PODRÁ CAMBIAR EL MODO DE
CONDUCCIÓN SEGÚN CONVENGA.

DEPENDIENDO DE LOS CARROS QUE FUERON AISLADOS
SE DETERMINARÁ SI CONTINÚA DANDO SERVICIO O NO E
INDICAR AL P.C.C. QUE EL TREN DEBERÁ SER
DESALOJADO.

RETIRAR EL TREN EN LA TERMINAL POR ARRIBAR.

NOTA: PERMANECE LA SEÑALIZACIÓN DE "NO
DESBLOQUEADO" EN EL CARRO PROBLEMA SIN
ENCONTRARCE BLOQUEADO.



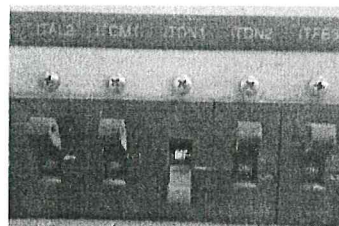
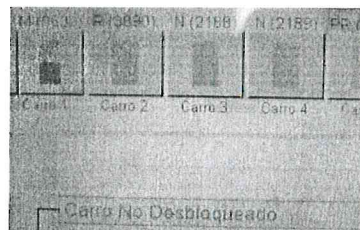
**INTERVENCIÓN
"NO DESBLOQUEADO"**

- CUANDO ENCIENDA LA LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN DE NO DESBLOQUEADO EN CAJA "BS", VERIFICAR EN LA TERMINAL DE MONITOREO DE CABINA "TMC" EL CARRO O LOS QUE PRESENTEN EL NO DESBLOQUEADO
- VERIFICAR EN EL INTERIOR DEL ARMARIO IZQUIERDO DE CABINA PARA CARROS "M" O DELANTERO DERECHO PARA CARROS "R, N Y PR", QUE EL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ITDN-1 NO SE ENCUENTRE DISPARADO, REARME EN CASO NECESARIO Y OBSERVE EN CAJA "BS" Y "TMC" QUE LA SEÑALIZACIÓN DESAPAREZCA

CAJA "BS"



"TMC"



- VERIFICAR QUE EL MANÓMETRO DE CILINDRO DE FRENO MARQUE 0 BARS DE PRESIÓN, UBICADOS EN EL COSTADO DERECHO DEL PUPITRE DE CONDUCCIÓN PARA CARROS "M" Y ARMARIO TRASERO IZQUIERDO PARA CARROS "R, N Y PR", EN CASO DE ENCONTRARSE UNA PRESIÓN SUPERIOR A 0.25 BARS PROCEDER AL AISLAMIENTO DE LA "EMD" (ELECTROVÁLVULA MODERABLE DE DESFRENADO)
- SOLICITAR EL CORTE DE CORRIENTE EN LÍNEA AL PCC
- PASAR LA LLAVE "XAFS" DE LA "EMD" DE LA POSICIÓN ABIERTA A CERRADA CONFIRMANDO QUE DESFOGUE COMPLETAMENTE Y QUE LAS ZAPATAS DE FRENO DESPEGUEN DE LA RUEDA DE SEGURIDAD. (TIEMPO APROXIMADO, DE 3 A 5 MINUTOS PARA EL DESFOGUE).
- SOLICITAR AL PCC EL REARME DE LA CORRIENTE EN LÍNEA.
- VERIFICAR EN CAJA "BS" EL DESBLOQUEO TOTAL DEL TREN.

NOTA: EN CASO DE NO OBTENER RESULTADOS POSITIVOS DE ESTE MODO, RECURRIR AL PROCEDIMIENTO DE AISLAMIENTO DE LA UNIDAD NEUMÁTICA DE FRENO (UNF) A TRAVÉS DE LA LLAVE PRINCIPAL XF Y EN CONSECUENCIA EL DESENCLAVAMIENTO DE LOS FRENOS DE ESTACIONAMIENTO.



EMD

CAJA "BS"



INTERVENCIÓN PARA EL FRENO DE
ESTACIONAMIENTO APLICADO CON
SEÑALIZACIÓN EN CAJA "BS" Y EN TMC SIN
INCIDENCIAS (SIN SEÑALIZACIÓN)

CON TREN DESBLOQUEADO, COLOCAR EL
INTERRUPTOR "IFE" EN LA POSICIÓN
APLICAR.

EL FRENO DE ESTACIONAMIENTO SE
APLICARÁ EN TODOS LOS CARROS CON
EXCEPCIÓN DEL CARRO PROBLEMA.

DESPUÉS DE IDENTIFICAR EL CARRO,
NORMALICE EL INTERRUPTOR "IFE".

TRASLÁDESE AL CARRO QUE NO SEÑALIZÓ Y
REALICE EL PROCEDIMIENTO DEL FRENO DE
ESTACIONAMIENTO APLICADO

CAJA "BS"



"TMC"

